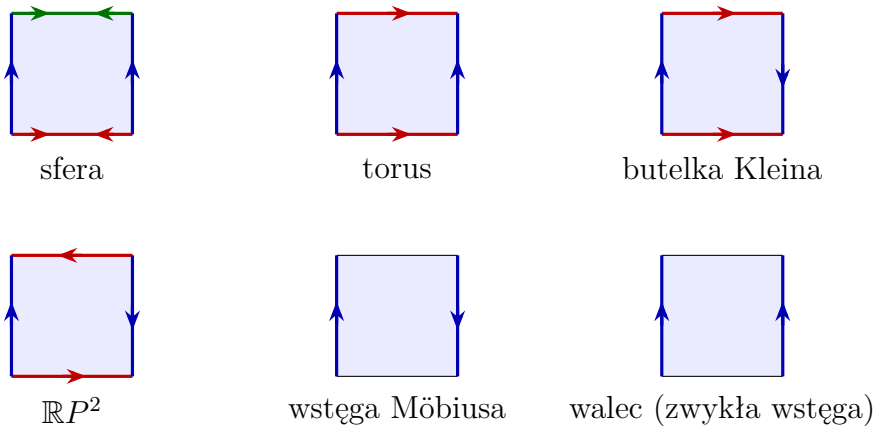


Przypomnienie. Nad $\mathbb{Z}_p$ (p pierwsze) wierzchołki sympleksu porządkujemy rosnąco, $v_0 < \cdots < v_k$, i kładziemy

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \, \sigma \setminus \{v_i\};$$

wyrazy macierzy brzegu liczymy modulo p ($-1 = p-1$). Nad $\mathbb{Z}_2$ znaki znikają. Rząd nad $\mathbb{Z}_p$: `GF = galois.GF(p)`, `np.linalg.matrix_rank(GF(M % p))`; $\beta_k = f_k - r_k - r_{k+1}$. `GF(M)` przyjmuje tylko wyrazy z $\{0, \ldots, p-1\}$, więc dla M z wyrazami -1 zgłasza błąd; stąd `M % p` (w NumPy `-1 % p` daje $p-1$).

Kształty z tego laboratorium powstają z kwadratu przez sklejenie boków zgodnie ze strzałkami (boki tego samego koloru sklejamy tak, by strzałki się pokryły; w sferze dolny i górny bok sklejamy każdy sam ze sobą, zginając go w połowie). Cienkie boki nie są sklejane — to brzeg.



Zadanie 1 (liczby Bettiego)**.** Napisz funkcję `betti(K, p)`, która dla kompleksu K wymiaru co najwyżej 2 zwraca $(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$ nad $\mathbb{Z}_p$. Wyznacz liczby Bettiego nad $\mathbb{Z}_2$ i $\mathbb{Z}_3$ dla sześciu kształtów z rysunku; triangulacje wybierz sam. Sprawdź twierdzenie Eulera–Poincarégo nad oboma ciałami.

Uwaga. Zbyt mała siatka nie daje kompleksu symplicjalnego: po sklejeniu dwa trójkąty mogą mieć te same wierzchołki, a `SimplexTree.insert` połączy je po cichu.

Zadanie 2 ($\star$)**.** Napisz funkcję, która sprawdza, czy kompleks K jest zamkniętą powierzchnią (definicja z wykładu: każda krawędź leży w dokładnie dwóch trójkątach, link każdego wierzchołka jest cyklem prostym, K jest spójny). Ssprawdź nią swoje triangulacje z zadania 1.